同济大学课程考核试卷（B 卷）

2007—2008 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122004　　课名：高等数学 B（上）　　考试考查：考试

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(√)、重考(　)试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____任课教师_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共 7 大题，3 大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟。要求写出解题过程，否则不予计分。请参加本次大补考的同学注意第三页最后的考试内容。）

一、填空题 （共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分，只需将答案填入以下空格）

1、 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}-1}=$_____.

2、 函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{xy}-x+y^3=0$ 确定，则 $dy\Big|_{x=0}=$_____.

3、 设函数 $y=\cos^2 3x$，则 $\dfrac{d^n y}{dx^n}(n\geq 1)=$_____.

4、 不定积分 $\int \arcsin x\,dx=$_____.

5、 设函数 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(x-t)dt=1-\cos x$，则 $f(x)=$_____.

6、 设 $y=e^x$ 是微分方程 $xy'+p(x)y=e^x\ (x>0)$ 的一个解，则此微分方程满足条件 $y(1)=2e$ 的特解 $y=$_____.

二、选择题（共 4 小题，每小题 4 分，满分 16 分，只需将正确答案的代号填入以下空格）

7、 当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=2^x+3^x-2$ 是 x 的　　[　　]

（A）同阶但非等价无穷小；　　（B）等价无穷大；
（C）高阶无穷小；　　（D）低阶无穷小.

8、 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=2$，则　　[　　]

（A） 函数的表达式必为 $f(x)=2x$；　　（B） 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导；

（C） 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$；

（D） 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=2$.

9、 曲线 $y=x(x-1)^3(x-2)$ 与 x 轴围成的图形的面积为　　[　　]

（A） $\int_0^2 x(x-1)^3(x-2)dx$；　　（B） $-\int_0^2 x(x-1)^3(x-2)dx$；

（C） $\int_0^1 x(x-1)^3(x-2)dx-\int_1^2 x(x-1)^3(x-2)dx$；

（D） $-\int_0^1 x(x-1)^3(x-2)dx+\int_1^2 x(x-1)^3(x-2)dx$.

10、 设函数 $p(x)$、$q(x)$ 及 $f(x)$ 均连续，且 $f(x)\neq 0$，y_1、y_2 及 y_3 均为微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的解，则必定有解　　[　　]

(A) $y_1+y_2+y_3$；　　（B） $y_1+y_2-y_3$；

(C) $y_1-y_2-y_3$；　　（D） $-y_1-y_2-y_3$.

三、解答题 （共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分，需写出具体解题过程）

11、已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=2$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$.

12、讨论函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{\frac{x}{1-x}}}$ 的间断点并指出其类型.

13、计算广义积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+2x+4}\mathrm{d}x$.

14、求曲线 $y=\int_0^x\sqrt{\sin t}\mathrm{d}t\ (0\le x\le\pi)$之长.

四、（满分 8 分）求曲线 $y=\ln x$ 的最大曲率.

五、（满分 8 分）计算定积分 $\int_0^4 x\sqrt{4x-x^2}\mathrm{d}x$.

六、（满分 8 分）设 $0<x<y<\dfrac{\pi}{2}$，试讨论函数 $\dfrac{\tan y}{\tan x}$ 与 $\dfrac{y}{x}$ 的大小.

七、（满分 8 分）利用变换 $x=\tan u\left(-\dfrac{\pi}{2}<u<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 将微分方程

$$\left(1+x^2\right)^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+2x\left(1+x^2\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

化简成关于 u 的微分方程，并求其通解.

参加本次考试的 2006 级及以前各级的学生注意：如果当时课程选用的教材是高等教育出版社的《高等数学》（第五版或以前各版次），则本试卷中的第一（6）、二（10）题及第七题可改做下列各题：（如果试卷中这三题与下列各题均做过解答，则按试卷中的答题情况评分）

一、(6) 填空题：设向量 $\boldsymbol{a}=(1,-2,3)$，$\boldsymbol{b}=(2,3,-4)$，则 $\left|(2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b})\right|=$_____.

二、(10) 选择题：直线 $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z-5}{1}$ 与直线 $\begin{cases}x-y=5\\2y+z=4\end{cases}$ 的夹角为 [ ].

（A）$\dfrac{\pi}{6}$；（B）$\dfrac{\pi}{3}$；（C）$\dfrac{\pi}{4}$；（D）$\dfrac{\pi}{2}$.

七、解答题：求经过点 $P\,(-1,1,2)$ 及直线 $\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z+2}{0}$ 的平面方程.

同济大学课程考核试卷（B 卷答案）

2007—2008 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122004　　课名：高等数学 B（上）　　考试考查：考试

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(√)、重考(　)试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____任课教师_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共 7 大题，3 大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟。要求写出解题过程，否则不予计分。请参加本次大补考的同学注意第三页最后的考试内容。）

一、填空题 （共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分，只需将答案填入以下空格）

1、 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}-1}=$ ＿＿2＿＿.

2、 函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{xy}-x+y^3=0$ 确定，则 $dy\Big|_{x=0}=$ ＿＿$\dfrac{2}{3}dx$＿＿.

3、 设函数 $y=\cos^2 3x$，则 $\dfrac{d^n y}{dx^n}(n\geq 1)=$ ＿＿$\dfrac{6^n}{2}\cos\left(6x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$＿＿.

4、 不定积分 $\int \arcsin x dx=$ ＿＿$x\arcsin x+\sqrt{1-x^2}+C$＿＿.

5、 设函数 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(x-t)dt=1-\cos x$，则 $f(x)=$ ＿＿$\cos x$＿＿.

6、 设 $y=e^x$ 是微分方程 $xy'+p(x)y=e^x\ (x>0)$ 的一个解，则此微分方程满足条件 $y(1)=2e$ 的特解 $y=$ ＿＿$\dfrac{e^x}{x}(1+x)$＿＿.

二、选择题（共 4 小题，每小题 4 分，满分 16 分，只需将正确答案的代号填入以下空格）

7、 当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=2^x+3^x-2$ 是 x 的　　［ **A** ］

（A）同阶但非等价无穷小；　　（B）等价无穷大；

（C）高阶无穷小；　　（D）低阶无穷小.

8、 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=2$，则　　［ **D** ］

(A) 函数的表达式必为 $f(x)=2x$；　　（B） 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导；

（C） 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$；

（D） 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=2$.

9、 曲线 $y=x(x-1)^3(x-2)$ 与 x 轴围成的图形的面积为　　［ **C** ］

（A）$\int_0^2 x(x-1)^3(x-2)dx$；　　（B）$-\int_0^2 x(x-1)^3(x-2)dx$；

（C）$\int_0^1 x(x-1)^3(x-2)dx-\int_1^2 x(x-1)^3(x-2)dx$；

（D）$-\int_0^1 x(x-1)^3(x-2)dx+\int_1^2 x(x-1)^3(x-2)dx$.

10、设函数 $p(x)$、$q(x)$ 及 $f(x)$ 均连续，且 $f(x)\neq 0$，y_1、y_2 及 y_3 均为微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的解，则必定有解　　［ **B** ］

(A) $y_1+y_2+y_3$；　　（B）$y_1+y_2-y_3$；

(C) $y_1-y_2-y_3$；　　（D）$-y_1-y_2-y_3$.

三、解答题 （共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分，需写出具体解题过程）

11、已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=2$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$.

解： 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=2$ 知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，　　（2 分）

$$\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}=\lim_{x\to 0}\left[\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{x}{f(x)}}\right]^{\frac{f(x)}{x\sin x}}=e^2$$　　（7 分）

12、讨论函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}$ 的间断点并指出其类型.

解： $x=0,x=1$ 是函数 $f(x)$ 的间断点，（2 分）

由 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\infty$ 知 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的无穷间断点（第二类）（4 分）

由 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=1$ 及 $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=0$ 知 $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的跳跃间断点（第一类）

（7 分）

13、计算广义积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+2x+4}\mathrm{d}x$.

解： $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+2x+4}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(x+1)^2+(\sqrt{3})^2}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\arctan\dfrac{x+1}{\sqrt{3}}\Big|_0^{+\infty}$ （4 分）

$=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\left(\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{2\pi}{3\sqrt{3}}$ （7 分）

14、求曲线 $y=\int_0^x\sqrt{\sin t}\mathrm{d}t\ (0\le x\le\pi)$ 之长.

解： $y'=\sqrt{\sin x}$，

$s=\int_0^{\pi}\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\sqrt{1+\sin x}\mathrm{d}x$ （3 分）

$=\int_0^{\pi}\left|\sin\dfrac{x}{2}+\cos\dfrac{x}{x}\right|\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\left(\sin\dfrac{x}{2}+\cos\dfrac{x}{2}\right)\mathrm{d}x=2\left(-\cos\dfrac{x}{2}+\sin\dfrac{x}{2}\right)\Big|_0^{\pi}$ （5 分）

$=4$ （7 分）

四、（满分 8 分）求曲线 $y=\ln x$ 的最大曲率.

解： $y'=\dfrac{1}{x}$，$y''=-\dfrac{1}{x^2}$，$K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{\left|-\frac{1}{x^2}\right|}{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$， （3 分）

$K'=\dfrac{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}-x\cdot\frac{3}{2}(1+x^2)^{\frac{1}{2}}\cdot 2x}{(1+x^2)^3}=\dfrac{1-2x^2}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}$， （5 分）

令 $K'=0$ 得 $x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，当 $0<x<\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$K'>0$；当 $x>\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$K'<0$，

因此 $K_{\max}=K\Big|_{x=\frac{1}{\sqrt{2}}}=\dfrac{2}{3\sqrt{3}}$ （8 分）

五、（满分 8 分）计算定积分 $\int_0^4 x\sqrt{4x-x^2}\mathrm{d}x$.

解： 令 $x=2+2\sin t$， （2 分）

$\int_0^4 x\sqrt{4x-x^2}\mathrm{d}x=\int_0^4 x\sqrt{4-(x-2)^2}\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(2+2\sin t)2\cos t\cdot 2\cos t\mathrm{d}t$ （4 分）

$=16\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\mathrm{d}t=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2t)\mathrm{d}t=8\left(t+\dfrac{1}{2}\sin 2t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$ （6 分）

$=4\pi$ （8 分）

六、（满分 8 分）设$0<x<y<\frac{\pi}{2}$，试讨论函数$\frac{\tan y}{\tan x}$与$\frac{y}{x}$的大小.

解：取$f(t)=\frac{\tan t}{t}\left(0<t<\frac{\pi}{2}\right)$，（2 分）

$f'(t)=\frac{t\sec^2 t-\tan t}{t^2}$，　　又取$\varphi(t)=t\sec^2 t-\tan t$，

$\varphi'(t)=\sec^2 t+2t\sec^2 t\tan t-\sec^2 t=2t\sec^2 t\tan t>0$，故$\varphi(t)>\varphi(0)=0$，

因此$f'(t)>0\left(0<t<\frac{\pi}{2}\right)$，$f(t)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内单调增加，（6 分）

故当$0<x<y<\frac{\pi}{2}$时，$f(x)<f(y)$，即$\frac{\tan x}{x}<\frac{\tan y}{y}$，亦即$\frac{y}{x}<\frac{\tan y}{\tan x}$（8 分）

七、（满分 8 分）利用变换$x=\tan u\left(-\frac{\pi}{2}<u<\frac{\pi}{2}\right)$将微分方程

$$(1+x^2)^2\frac{d^2y}{dx^2}+2x(1+x^2)\frac{dy}{dx}+y=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

化简成关于u的微分方程，并求其通解.

解： $\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}=\frac{1}{(1+x^2)}\frac{dy}{du}$，

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{-2x}{(1+x^2)^2}\frac{dy}{du}+\frac{1}{(1+x^2)^2}\frac{d^2y}{du^2}$　　（1 分）

代入方程得：$\frac{d^2y}{du^2}+y=\sin u$，　　（3 分）

对应齐次方程的通解为$Y=C_1\cos u+C_2\sin u$，　　（5 分）

设方程的特解为$y^*=u(a\sin u+b\cos u)$，代入原方程得$a=\frac{1}{2},b=0$

因此$y^*=\frac{u}{2}\sin u$，　　（7 分）

方程的通解为$y=C_1\cos u+C_2\sin u+\frac{u}{2}\sin u$，其中$u=\arctan x$　　（8 分）

参加本次考试的 2006 级及以前各级的学生注意：如果当时课程选用的教材是高等教育出版社的《高等数学》（第五版或以前各版次），则本试卷中的第一（6）、二（10）题及第七题可改做下列各题：（如果试卷中这三题与下列各题均做过解答，则按试卷中的答题情况评分）

一、(6) 填空题：设向量$\boldsymbol{a}=(1,-2,3)$，$\boldsymbol{b}=(2,3,-4)$，则$|(2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b})|=$ __$25\sqrt{6}$__.

二、(10) 选择题：直线$\frac{x-2}{1}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z-5}{1}$与直线$\begin{cases}x-y=5\\2y+z=4\end{cases}$的夹角为　　[**B**].

（A）$\frac{\pi}{6}$；　　（B）$\frac{\pi}{3}$；　　（C）$\frac{\pi}{4}$；　　（D）$\frac{\pi}{2}$.

七、解答题：求经过点$P(-1,1,2)$及直线$\frac{x-2}{3}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+2}{0}$的平面方程.

解：直线方程写成：$\begin{cases}2x+3y-7=0\\z+2=0\end{cases}$，　　（2 分）

过该直线的平面束为：$2x+3y-7+\lambda(z+2)=0$，　　（4 分）

将点P的坐标代入上式，得$\lambda=\frac{3}{2}$，　　（6 分）

故得平面方程$4x+6y+3z-8=0$　　（8 分）